

2022-1 Open Source Software Project



Team project

프로젝트 제안서

< 6조 Four Genius >

산업시스템공학과	2018112477	최원준
산업시스템공학과	2018112454	김지현
국제통상학과	2018110988	이민희
건설환경공학과	2018112197	이정윤

목차

1. Base Source

- 1.1. 기본정보
- 1.2. Swot 분석
- 1.3. 선정이유

2. 프로젝트 목표

- 2.1. 프로젝트 주제
- 2.2. 목표 및 세부 목표
- 2.3. 기대효과
- 2.4. flow chart

3. 개발환경

4. 프로젝트 일정 및 역할 분담

- 4.1. 역할분담
- 4.2. 간트차트
- 4.3. 정기회의 방식 및 일정

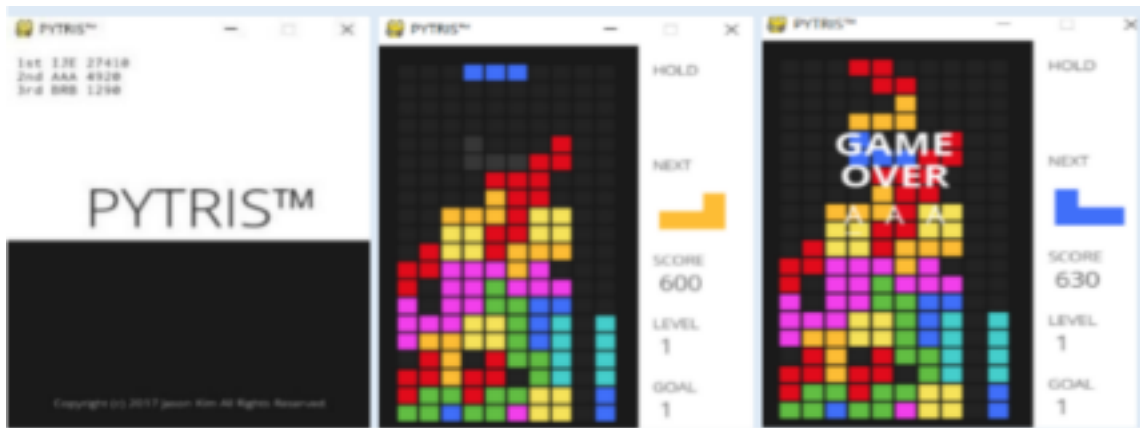
5. 협업 규칙

- 5.1. Git 협업 규칙
- 5.2. 표기 규칙
- 5.3. Slack 활용 방식

1. Base Source

1.1. 기본 정보

- ✓ 구성 - pytris.py : main 함수 및 각종 기능
mino.py : 블록 모델
assets : 폰트, 이미지, 사운드
- ✓ MIT License
- ✓ URL: <https://github.com/k0626089/PYTRIS>



1.2. SWOT 분석

Strength	Weakness
- 기본적인 기능들이 정상 작동함 - 최소한의 모듈 / 직관적인 소스코드로 수정/변경이 용이함 - 얽혀 있는 코드로 인한 문제 발생 가능성이 적음 - 팀에게 익숙한 python을 기반으로 함	- 기존 테트리스, 게임들과의 차별화 부족 - 효과음, 배경음, 메뉴 등에 대한 인터페이스가 단순함 - 조작법 설명 부족
Opportunity	Threat
- 기본 기능으로 구성되어 개선 사항에 집중 가능 - 참고할 수 있는 다양한 오픈소스 존재 - 대중적인 게임으로 사용자의 이해도가 높음	- 수많은 버전의 테트리스 게임이 존재함 - 기능 추가에 시간/역할의 분배가 필요할 것 - 기능 추가 시, 생각하지 못한 오류 발견 가능성

1.3. 선정 이유

- ✓ 최소한의 기능으로 구성되어 있어 원하는 방향으로 구현하고자 하는 욕구
- ✓ 다른 프로젝트에 비해 발견한 오류가 적음
- ✓ 프로젝트를 수행함에 있어 방대한 오픈소스를 보유한 테트리스가 적합하다고 판단
- ✓ 팀원 모두가 사용 가능한 Python 언어로 되어 있음
- ✓ Pygame을 활용하여 간결한 소스 코드, 모듈화 잘 되어 있음
- ✓ MIT License 가 사용되어 수정, 배포의 권한이 허용됨

2. 프로젝트 목표

2.1. 프로젝트 주제

이 프로젝트의 주제는 오픈소스를 활용하여 '테트리스' 게임을 개선하는 것이다. 오픈소스로 공개되어 있는 `pytris`를 기반으로 하여 다양한 모드를 추가하고, 인터페이스와 그래픽을 변경하여 게임을 보다 다채롭게 플레이 할 수 있도록 한다. Github를 사용해 팀프로젝트를 진행하며 협동성과 Git, Linux 활용 능력을 증진 시킬 수 있다.

2.2. 목표 및 세부 목표

목표	세부목표
인터페이스 업그레이드	홈 화면 개선 / 종료화면 개선 / <code>esc</code> 눌렀을 때 화면 개선 창 크기 조정 / <code>ranking</code> 화면 생성 / <code>next</code> 블록 출력화면 개선 스킨(배경화면) 선택 기능 추가
모드 추가	Easy mode / Hard mode(Time attack) / Multi mode(goal 달성으로 승패 가리기)
사운드 추가	Bgm 선택 기능 추가 / 효과음 추가 / 사운드 음량 조절
그래픽 업그레이드	Level up 알림 추가 / multi mode에 win/lose 효과 추가
게임 가독성 향상	이미지 개선 / 폰트 변경

2.3. 기대효과

2.3.1. 프로젝트 내부 기대효과

- 인터페이스 업그레이드 – 게임의 편의성 증진
- 그래픽 업그레이드 – 게임의 집중도와 재미 증진
- 모드 추가 – 새로운 모드의 테트리스 경험 제공
- 사운드 추가 – 게임의 리듬감과 몰입도 증진
- 게임 가독성 향상 – 게임 화면의 직관성 증진

2.3.2. 프로젝트 외부 기대효과

- Github을 이용한 협업 과정 이해 및 역량 증진
- Git, Linux 활용 능력 증진

- c. 기존 프로젝트 개선을 통한 오픈소스 활용 능력 향상
- d. Pygame을 활용한 python 프로젝트 경험
- e. 오픈소스 라이선스의 경험 및 이해도 향상

2.4. Flow Chart



3. 개발환경

- ✓ Language : Python
- ✓ Code editor : PyCharm, VSCode
- ✓ OS : Linux/Ubuntu
- ✓ Collaboration Tool : Git-hub, Slack

4. 프로젝트 일정 및 역할 분담

4.1. 역할분담

김지현	Multi mode 구현 (타임어택)	이만희	Multi mode 승패 나누기
	BGM 선택 기능		기타 인터페이스 업그레이드
	폰트 변경 등 가독성 개선		효과음 추가, 음량 조절 기능

이정윤	(부사수) Multi mode 승패 나누기 홈 화면 개선 (메뉴 추가)	최원준	(부사수) Multi mode 구현 Hard mode 구현 (타임어택)
	Help 화면 추가, 메뉴에 연결		종료화면, esc 화면 개선
	BGM 선택 기능 구현		팝업 이미지 추가
	(부사수) Hard mode 구현		(부사수) 홈 화면 개선

1	Add	새로운 기능을 추가
2	Mod	기존 코드에서 오류 부분을 수정
3	Delete	필요 없는 기능 및 코드 제거
4	Docks	문서 수정

5.2. 표기 규칙

- ✓ 변수는 스네이크 케이스 표기
- ✓ 클래스는 캐멀 케이스 표기

5.3. Slack 활용 방식

- ✓ 워크플로에 각자의 타임라인에 맞추어 작업 내용 기재
- ✓ 보고서, 회의록, 참고 자료들을 업로드하여 공유
- ✓ Git과 연동하여 팀원들의 작업내용 확인하기